موضوع الدرس: هياكل البيانات

التاريخ: / /

عرف Define

1- Data Structures: وهي عملية تنظيم البيانات وفق أسلوب معين في الذاكرة من أجل خزنها والحفاظ عليها أو أجراء عملية الأضافة والخزن والتحديث ... الخ من خلال كتابة برامج كفوءة للتعامل مع البيانات المخزنة في الهيكل البياني.

2- IsEmpty: هي دالة (Function) تستخدم للتحقق ماذا كانت البنية (مثل المكدس Stack أو الطابور Queue) فارغة أم لا ولا تحتوي على اي عناصر ترجع عادة قيمة منطقية.

3- Array المصفوفة: هي عبارة عن مجموعة من المواقع الخزنية في الذاكرة وتتصف بان جميع المواقع تكون من نوع بياني واحد ويمكن الوصول العشوائي الى اي موقع من مواقع المصفوفة ومقدار الوقت للوصول للموقع يكون مقدار ثابت.

4- Overflow (تجاوز السعة): هي حالة تحدث عندما نحاول إضافة عنصر جديد الى هيكل البيانات مثل المكدس أو المصفوفة ليكون قد وصل بالفعل الى أقصى سعة تخزين متاحة له و تعتبر هذه الحالة خطأ برمجياً يمنع عملية الأضافة.

التاريخ: / /

موضوع الدرس: خطوة خطوة

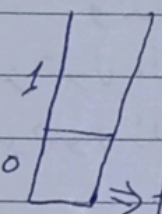
2. Stack size = 2. Illustrate step by step what happens when the following operations occur:

1. Push(A), Push(B), Pop(), Pop(), Pop(), Push(c).
اضافة اضافة سحب سحب اضافة اضافة

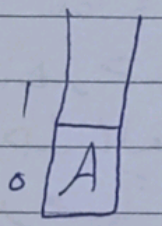
2/ مفهوم السؤال/ حجم الكدس = 2، وضح خطوة بخطوة ماذا يحدث عند تنفيذ العمليات التالية: إدخال (A)، إدخال (B)، حذف، حذف، حذف، إدخال (C).
الحل/ الكدس (Stack) حجمه 2 يعني يحتوي فقط على عنصرين كحد أقصى.

Size = 2

Push (A) ① اضيف العنصر A

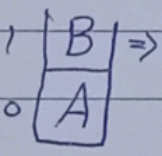


⇒ top = -1 خالي من العناصر



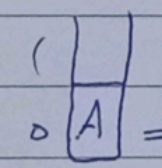
top = 0

Push (B) ② اضيف العنصر الثاني



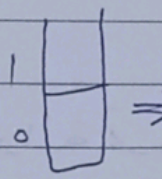
⇒ top = 1

Pop() ③ سحب العناصر او حذف



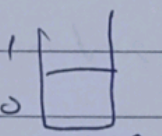
⇒ top = 0

Pop() ④ سحب العنصر



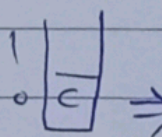
⇒ top = -1 فارغ

Pop() ⑤



⇒ top = -1 لا يمكن الحذف لان الكدس فارغ خطأ (Underflow)

Push(c) ⑥ ادخل العنصر c



⇒ top = 0

2

موضوع الدرس: _____ التاريخ: / /

3. List two factors that influence the selection of an appropriate data structure.

ذكر عاملين يؤثران في اختيار هيكل البيانات المناسب.

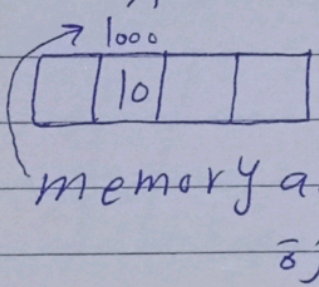
الحل/ 1- حجم البيانات (الذاكرة) Memory.

2- السرعة Speed.

3

التاريخ: / / موضوع الدرس:

4. Explain the difference between physical and logical data structures.

Logical التمثيل المنطقي	Physical التمثيل المادي
1- نظرة المبرمج للبيانات.	1- نظرة المعالج للبيانات.
2- يتم تمثيل البيانات على الشاشة.	2- تمثيل البيانات يكون في الذاكرة.
3- لغات البرمجة ذات المستوى العالي.	3. لغات البرمجة ذات المستوى الوسطي.
4. ex/ Int A=10;	4. مثال في الذاكرة 

4

موضوع الدرس: _____ التاريخ: / /

5. Given Loc(A[3][4]) = 356. Array A[5][6]. Uses Row method to find the BA.

باستخدام طريقة الصفوف ليجاد عنوان العنصر الاول

Sol:

المعطيات

موقع العناصر A[3][4] = 356

BA = ؟ العنصر الاول

i = 3 ← الصف ، j = 4 ← العمود ، N = 6 ← عدد الاعمدة الكلي

والمصفوفة A[5][6] حجمها 5×6

القانون

Location A[i][j] = BA + N * (i-1) + (j-1)

A[3][4] = BA + 6 * (3-1) + (4-1)

356 = BA + 6 * (2) + (3)

356 = BA + 12 + 3

356 = BA + 15

356 - 15 = BA

$\Rightarrow \boxed{BA = 341}$ عنوان العنصر الاول

التاريخ: / /

موضوع الدرس: _____

vivo Y53s

1. Write the algorithm for the Pop operation in a stack.

أكتب خوارزمية لعملية Pop (سحب عنصر) في المكدس.

الحل/ 1- التحقق من خلو المكدس اذا كان فارغ من العناصر اعرض رسالة "Stack under flow" ولا تقم بإزالة اي عنصر علما ان top=-1.

أو

1- التحقق من خلو المكدس اذا كان فارغ من العناصر علما ان top=-1 لتجنب حالة الفيض (under flow).

2- اذا لم يكن المكدس فارغاً أسحب العنصر المطلوب من الموقع الذي يشير له top item = S[top].

3- تحديث قيمة المؤشر top ← top=top-1 أنقص مؤشر القمة بمقدار 1.

موضوع الدرس:

التاريخ: / /

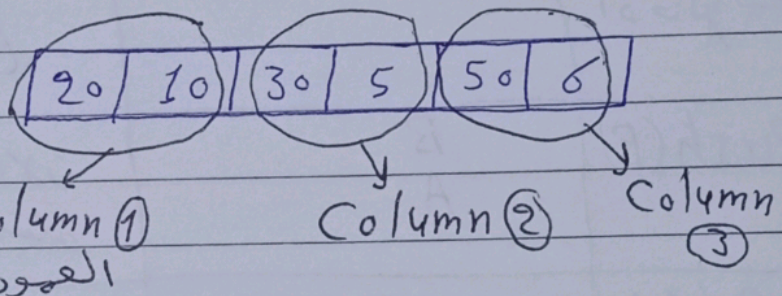
7. Explain in detail the way to represent a 2D array using Column method.

اشرح بالتفصيل طريقة تمثيل مصفوفة ثنائية الأبعاد باستخدام طريقة العمود.

ج/ المصفوفة ثنائية الأبعاد باستخدام طريقة العمود (Column method): نأخذ عناصر العمود الأول للمصفوفة و نخزن في مواقع متعاقبة في الذاكرة ثم يتم أخذ عناصر العمود الثاني ليتم خزنها بعد آخر عنصر من عناصر العمود الأول وهكذا وصولاً الى العمود الأخير في المصفوفة.

مثال
ex

20 30 50
10 5 6



7